

Tab 1

Nomes: Lucas Antunes, arthur, Lucas souza e Daniel

Diagrama de classes

Livro
- id - título - autor - isbn - gênero - status - ano da publicação
+ cadastrar () + validar dados () + consultar disponibilidade () + atualizar status ()

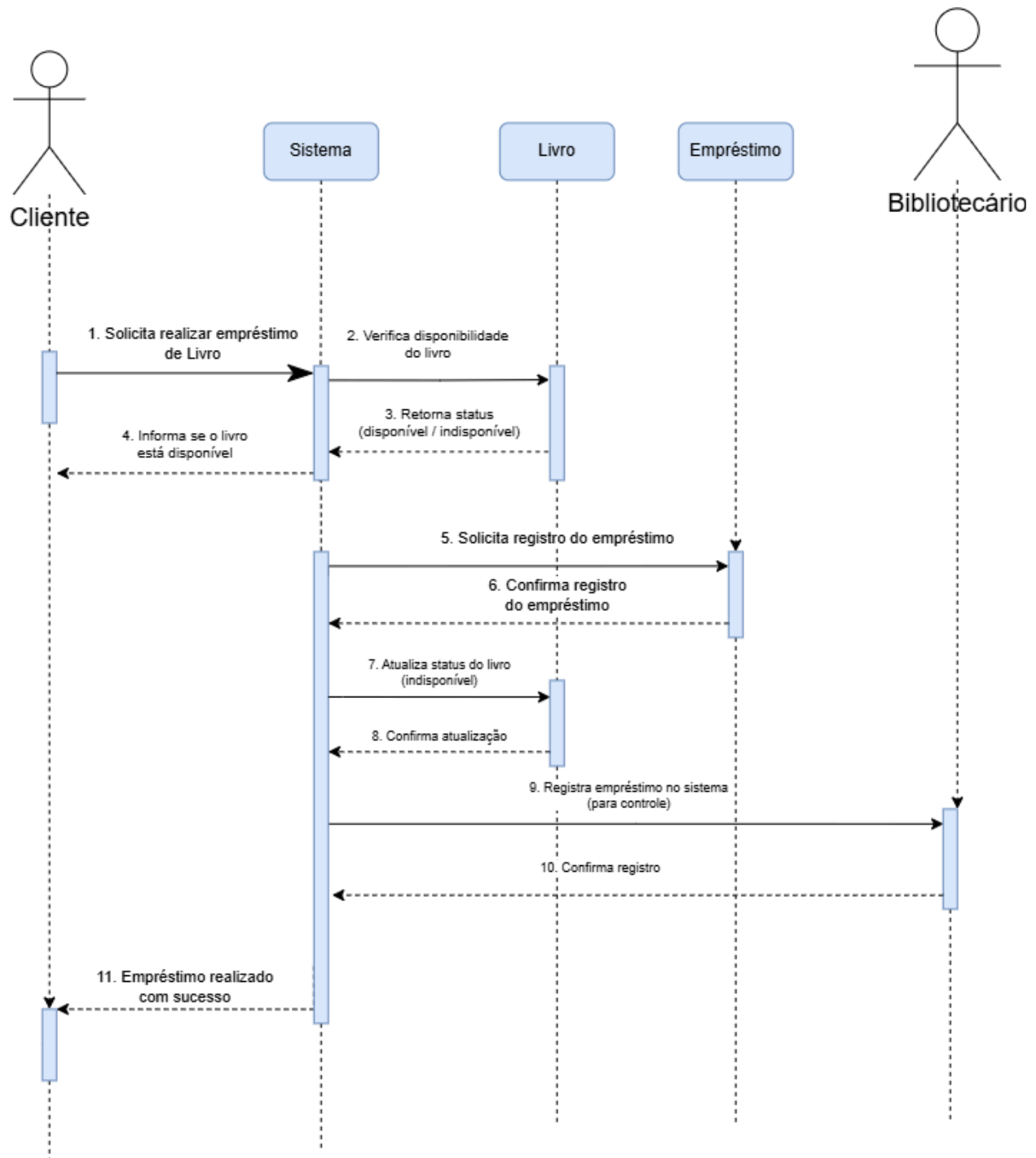
Aluno
- id - nome - turma - email - telefone - status
+ cadastrar () + consultar disponibilidade () + verificar limite de empréstimos ()

Empréstimo
- id - dataEmpréstimo - data de devolução prevista - status - multa
+ realizar () + devolver () + renovar () + calcular multa () + verificar atraso ()

Reserva
- id - data de reserva - status - data de expiração
+ solicitar () + cancelar () + consultar disponibilidade ()

Bibliotecário
- id - Nome - login
+ cadastrar livro () + emprestar livro () + devolver livro () + gerar relatório

Diagrama sequencial



Tab 2

Atividade – Diagrama de Classes e Diagrama de Sequência

Sistema: Sistema de Biblioteca

1. Classes principais

1.1 Cliente

Atributos:

- idCliente
- nome
- cpf
- email
- telefone

Métodos:

- consultarLivro()
- realizarEmprestimo()
- solicitarReserva()

1.2 Bibliotecário

Atributos:

- idBibliotecario
- nome
- cpf
- email
- senha

Métodos:

- cadastrarLivro()
- cadastrarUsuario()
- registrarDevolucao()

1.3 Livro

Atributos:

- idLivro
- titulo
- autor
- genero
- disponibilidade

Métodos:

- consultarDisponibilidade()
- atualizarDisponibilidade()
- reservar()

1.4 Empréstimo

Atributos:

- idEmprestimo
- dataEmprestimo
- dataDevolucao
- status
- multa

Métodos:

- registrarEmprestimo()
 - registrarDevolucao()
 - calcularMulta()
-

2. Relacionamentos entre as classes

- **Cliente — Empréstimo:** um cliente pode possuir vários empréstimos, enquanto cada empréstimo pertence a um cliente.
Multiplicidade: 1 para 0..*
- **Livro — Empréstimo:** um livro pode estar relacionado a vários empréstimos ao longo do tempo, enquanto cada empréstimo está relacionado a um livro.
Multiplicidade: 1 para 0..*
- **Bibliotecário — Livro:** um bibliotecário pode cadastrar vários livros.
Multiplicidade: 1 para 0..*
- **Bibliotecário — Empréstimo:** um bibliotecário pode registrar vários empréstimos.
Multiplicidade: 1 para 0..*

Os relacionamentos utilizados são **associações simples**.

3. Diagrama de Sequência

Para o Diagrama de Sequência, foi escolhido o caso de uso **Realizar Empréstimo**.

Participantes

- Cliente
- Sistema
- Livro
- Empréstimo
- Bibliotecário

Sequência de mensagens

1. O **Cliente** solicita a realização de um empréstimo de livro.
2. O **Sistema** verifica a disponibilidade do livro.
3. O **Livro** retorna ao sistema o status de disponibilidade.
4. O **Sistema** informa ao Cliente se o livro está disponível.
5. O **Sistema** solicita o registro do empréstimo.
6. O **Empréstimo** confirma o registro.
7. O **Sistema** atualiza o status do livro para indisponível.
8. O **Livro** confirma a atualização.
9. O **Sistema** registra o empréstimo junto ao Bibliotecário.
10. O **Bibliotecário** confirma o registro.
11. O **Sistema** informa ao Cliente que o empréstimo foi realizado com sucesso.